



BAYERISCHE
STAATSGÜTER
Landwirtschaft gestalten

Bayer. Staatsgüter
Versuchs- und Bildungszentrum
Staatsgut Achselschwang



Kraftfuttermittel





Kraftfuttermittel

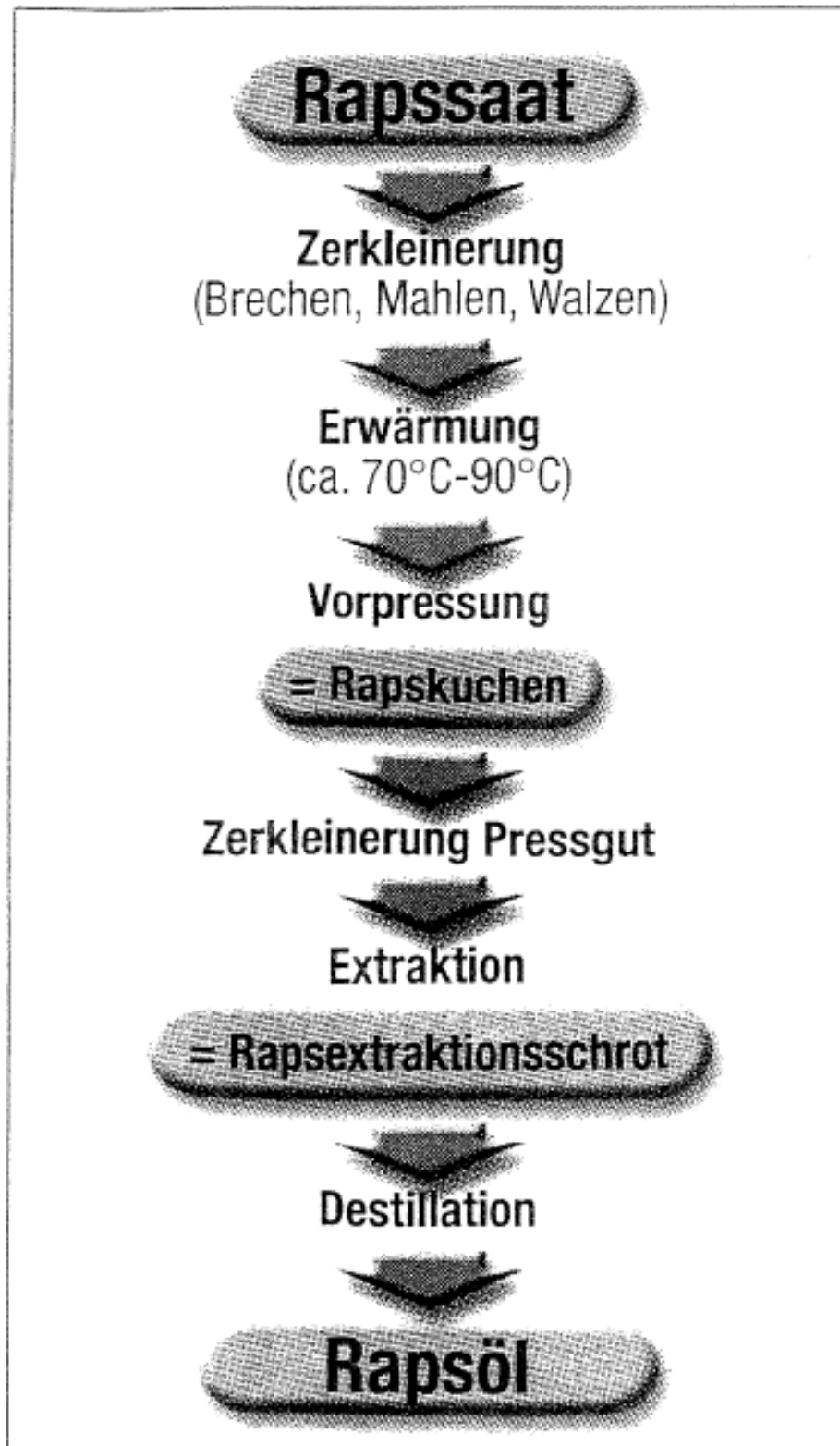
Lfd. Nr.	Futtermittel	für welche Tiere	Besonderheiten (Wirkung, Mengen)
1	Leinsamen	Schweine, Kühe, Kälber	☞ hoher Energiegehalt (35 % Öl) ☞ diätetische Wirkung durch Gehalt an Schleimstoffen ☞ schleimbildende Wirkung → positiver Einfluss auf Geburtsvorgang
2	Weizen	Schweine, Rinder, Geflügel	☞ sehr energiereich, doch Fettgehalt nur halb so hoch wie bei Körnermais ☞ mehr als 50 % in Schweinerauon → Verdauungsstörungen ☞ Ausgleichsfuttermittel bei Energiemangel
3	Triticale	Schweine, Rinder	☞ Kreuzung aus Weizen und Roggen ☞ in der Fütterung wie Weizen einzusetzen ☞ auf Standorten angebaut, die für Weizen weniger geeignet sind
4	Roggen	Rinder	☞ hochverdaulich, rohfaserarm ☞ herber Geschmack → Angewöhnungszeit ☞ begrenzte Verfütterung an Zuchttiere → Trägheit
5	Körnermais	Schweine, Rinder, Geflügel	☞ geringer Rohfasergehalt, hoher Fettgehalt ☞ hochverdaulich, schmackhaft ☞ arm an essentiellen Aminosäuren ☞ v.a. Mastfutter
6	Gerste	Schweine, (Rinder)	☞ ideal für Schweinemast bzgl. Verdaulichkeit ☞ Rohfasergehalt hoch durch Grannenrückstände ☞ vitaminarm ☞ Futtergerste möglichst eiweißreich
7	<u>Trockenschnitzel / Melasseschnitzel</u>	Rinder, (Schweine)	☞ energiereich, eiweißarm → Ausgleichsfuttermittel bei Energiemangel ☞ Doch: wegen hohem Zuckergehalt max. 3-4 kg / Tag ☞ wohlschmeckend durch Melasse
8	Hafer	Zuchttiere, Rinder, Schweine, Pferde	☞ energieärmste, rohfaserreichste Getreideart, fettreich ☞ Gefahr: oft schlechte Qualität ☞ für Zuchttiere: steigert Decklust ☞ Samenschale mit Schleimstoffen



Lfd. Nr.	Futtermittel	für welche Tiere	Besonderheiten (Wirkung, Mengen)
9	Fischmehl	Schweine, Geflügel	☞ mineralstoff- und vitaminreich, reich an essentiellen Aminosäuren ☞ hochverdaulich, schmackhaft ☞ 3 - 5 % im Sauenfutter
10	Bierhefe	Schweine, Rinder, Geflügel	☞ sehr eiweißreich ☞ hoher Vitamingehalt (v.a. Vit. B) → Geflügel- und Schweinefütterung ☞ frisch oder getrocknet ☞ häufig in Mineralstoffmischungen → Vit. B brunstfördernd
11	Sojaextraktions- schrot	Schweine, Rinder	☞ mengenmäßig wichtigstes Eiweißfuttermittel ☞ je nach Herstellerangabe zwischen 35 % und 50 % Rohprotein möglich ☞ Sojaöl zur Erhöhung der Nährstoffkonzentration / kg TS
12	Rapsextraktions- schrot	Schweine, Rinder	☞ von 00-Sorten! ☞ Mischfutterindustrie: in MLF bis 20 % ☞ doch: zögernde Futteraufnahme → Angewöhnungszeit ☞ reich an Lysin und Methionin
13	Sonnenblumen- extraktionsschrot	v.a. Rinder	☞ zu unterscheiden, ob von geschälter oder teilentschälter Ware ☞ Schalenanteil bis 15% kein Einfluss auf Verdaulichkeit
14	Leinextraktions- schrot	Schweine (v.a. Zucht), Rinder	☞ sehr eiweißreich ☞ hohe Verdaulichkeit des Rohproteins ☞ schleimbildende Wirkung → diätetische Wirkung ☞ Mischfutterindustrie zur Geschmacksverbesserung
15	Malzkeime	(Schweine), Rinder	☞ Nebenprodukt aus Mälzerei mit appetitanregender Wirkung ☞ geringe Verdaulichkeit → Vorsicht bei tragenden und säugenden Sauen ☞ größere Mengen → Beeinträchtigung v. Milchgeschmack
16	Ackerbohnen = Saubohnen	Schweine, Rinder	☞ wichtigste Futterhülsenfrucht, vitaminarm ☞ eiweißreich und hochverdaulich ☞ beschränkte Verwendung durch Bitterstoffe ☞ jüngere Tiere empfindlich → Verstopfung
17	Grünmehlcobs	Schweine, Rinder	☞ Endprodukt aus Grünfütter-Heißlufttrocknung ☞ aus jungem Futter: rohfasernarm, hochverdaulich ☞ karotin-, nährstoff-, mineralstoffreich ☞ positiv für Fruchtbarkeit
18	Kleien	Schweine, Rinder	☞ bis 20% an Rinder und Schweine ☞ fördern Fresslust und Pansen-tätigkeit ☞ rohfasernreich ☞ wenig Calcium, viel Phosphor ☞ Roggengrieskleie: v.a. Schweine



Technologie der Rapsverarbeitung





Fütterung Kraftfuttermittel

Hauptnährstoffe (Lieferant von): **Fett** (Energie), **Eiweiß** (Protein), **Kohlenhydrate** (Energie)

Als Energieträger dienen entweder kohlenhydratreiche Futtermittel (Getreide, Melasseschnitzelpellets) oder fettreiche Produkte wie Ölsaaten.

Differenzierung der Futtermittel nach Energiegehalt (NEL-, ME- Gehalt) und TM-Gehalt in Grob-, Saft- und Kraftfutter:

Futtermittel	Energie-Gehalt (MJ/kg TM)	TM-Gehalt (%)	Beispiele
Grobfutter	< 7,0		Gras, Heu, Silage, Cobs, Stroh
Saftfutter	Ab 7,0	< 55	Biertreber, Pressschnitzelsilage, Futterrüben, Kartoffeln, Möhrentrester, Kartoffelpülpe
Kraftfutter	Ab 7,0	Ab 55	Getreide, Mais, Sojaextraktionsschrot, Melasseschnitzel, Mischfuttermittel

Differenzierung der Futtermittel nach Herkunft: wirtschafteigen oder zugekauft

Einteilung der Futtermittel nach Ihrer Herkunft

Grünfutter: Gras, Klee, Luzerne, Grünmais, Zuckerrübenblätter, Grünraps, Grünroggen, Grünhafer, Stoppelrüben, Rübsen, Ölrettich, Phacelia u.a.

Silagen: Durch Luftabschluss und anaerobe Gärung gewonnene Produkte der oben genannten Grünfutter, vor allem Grassilage, Maissilage, Getreide GPS, Silage aus abgepressten Zuckerrübenschnitzeln und Biertrebern

Heu, Stroh und getrocknetes Grünfutter: Heu aus Wiesengras, Klee gras, Luzerne, Getreidestroh, Grünmehl, Grascobs

Getreide: Weizen, Roggen, Triticale, Gerste, Hafer, Mais u.a.

Hülsenfrüchte/Körnerleguminosen: Erbsen, Ackerbohnen, Lupinen, Sojabohnen

Wurzeln, Knollen: Futterrüben, Zuckerrüben, Kartoffeln, Mohrrüben u.a.

Andere Samen und Körner: Raps, Baumwollsaamen, Reis, Hirse, Buchweizen, Dinkel, Sojabohne



Nebenprodukte der Ölgewinnung: Extraktionsschrote (Raps-, Soja-), Kuchen aus Kokos, Palmkern, Baumwolle, Erdnüssen, Sojabohnen, Raps, Oliven Sonnenblumen u.a.

Brauerei-Nebenprodukte: Biertreber, Bierhefe

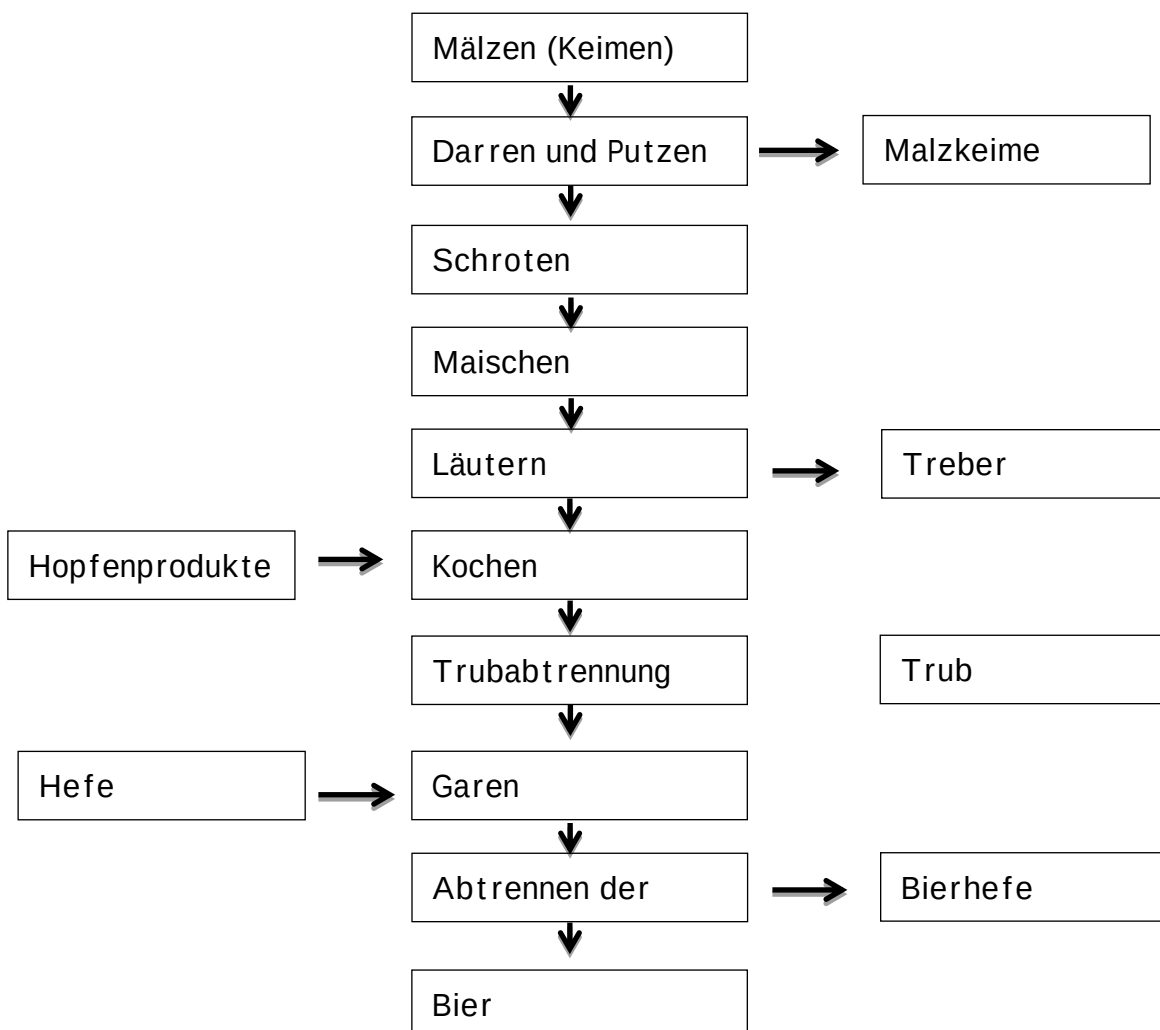
Nebenprodukte der Zuckerherstellung: Nassschnitzel, Pressschnitzel, Trockenschnitzel, Melasseschnitzel, Melasse, Futterzucker

Nebenprodukte der Brennerei und Bioethanol-Gewinnung: Getreideschlempe, Kartoffelschlempe, etc.

Futtermittel tierischer Herkunft: Milch, Magermilch, Milchpulver, Molke, Molkepulver, Fischmehl u.a.
(Verfüttern von Säugetierprodukten an Nutztiere verboten)

Sonstige Futtermittel: Maniok, pflanzliche Öle, Sojabohnen- Schalen, Traubentrester, Zitrustrester u.a.

Verfahrensschema der Malz- und Bierherstellung:





Ergebnisse zur Futteruntersuchung - Arbeitsausdruck Online erstellt-

Kennwerte (je 1000g Frischmasse)	Einheit	WG Achselschwang	Gesamtbayern	Tabellenwert
Futterart:		4025 - Gerste, 2-zeilig	4025 - Gerste, 2-zeilig	4025 - Gerste, 2-zeilig
Besitzer:		I.T.E.-Pseudobetrieb I.T.E. Poing		
Etikettnr./Herkunft:		1221985 / P1401033	Gesamtbayern	Tabellenwert
Ernte/Probenahme:		17.07.2014 / 23.07.2014	Kalenderjahr 2014	
Rohnährstoffe				
Trockenmasse	g	891	892 (296)	880
TM /kgFM	g	891	892 (296)	880
Rohasche	g	18	19 (297)	22
Rohprotein	g	100	105 (297)	110
Rohfaser	g	38	39 (297)	44
Rohfett	g	17	17 (297)	22
Stärke	g	523	507 (297)	530
Zucker	g	16	16 (297)	22
Proteinwerte				
nXP	g	145	146 (297)	145
RNB	g	-7	-7 (297)	-6
Energiewerte				
ME Wiederkäuer	MJ	11.63	11.59 (297)	11.44
NEL	MJ	7.37	7.40 (297)	7.23
ME Schwein	MJ	12.87	12.84 (297)	12.68
Mineralstoffe				
Kalzium	g	1.1	1.5 (19)	0.6
Phosphor	g	3.6	3.4 (19)	3.5
Natrium	g	0.3	1.6 (19)	0.3
Magnesium	g	1.4	1.2 (19)	1.1
Kalium	g	4.6	4.9 (19)	4.4
Kupfer	mg	6.5	7.6 (19)	4.0
Zink	mg	28.3	37.5 (19)	22.0
Aminosäuren				
Lysin	g	3.7	3.7 (265)	3.9
Methionin	g	1.6	1.7 (265)	1.8
Threonin	g	3.3	3.5 (265)	3.6
Tryptophan	g	1.3	1.3 (265)	1.4
Lys 100gRP	g	3.67	3.60 (265)	3.54
Met 100gRP	g	1.62	1.60 (265)	1.62
Thr 100gRP	g	3.34	3.30 (265)	3.30
Trp 100gRP	g	1.25	1.20 (265)	1.25
Met zu Lysin		0.44	0.40 (265)	0.46
Thr zu Lysin		0.91	0.90 (265)	0.93
Trp zu Lysin		0.34	0.30 (265)	0.35